

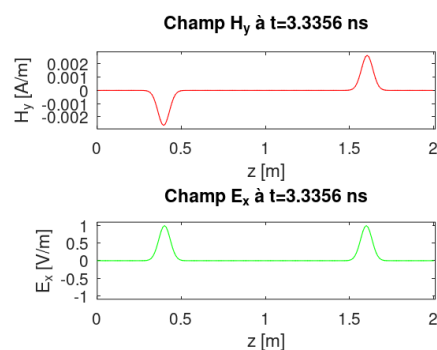
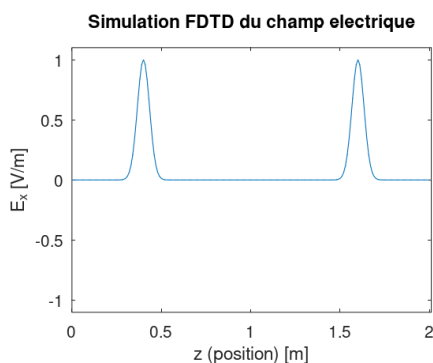
CEM_simulation_TP2

Binôme	Hugo Cordi	Thomas Terlinden
Groupe	ESE TP1	

Exercice 1 : Algorithme à utiliser (implémentation sous Matlab) => scriptFDTD01

Ce script implémente la méthode FDTD pour simuler la propagation d'une onde électromagnétique 1D dans le vide. L'espace est discrétisé en 201 points et le temps en 100 itérations, avec un pas temporel respectant le critère de stabilité. À chaque itération, le champ électrique $\mathbf{E}$ est mis à jour à partir des variations spatiales du champ magnétique $\mathbf{H}$, puis une **source temporelle "hard"** de forme gaussienne est imposée au centre du domaine.

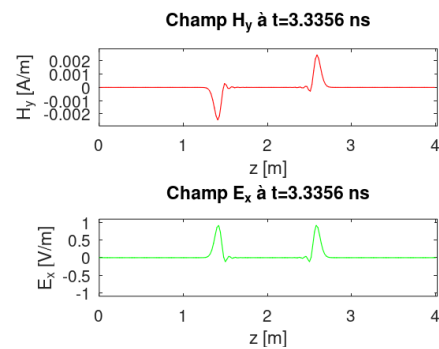
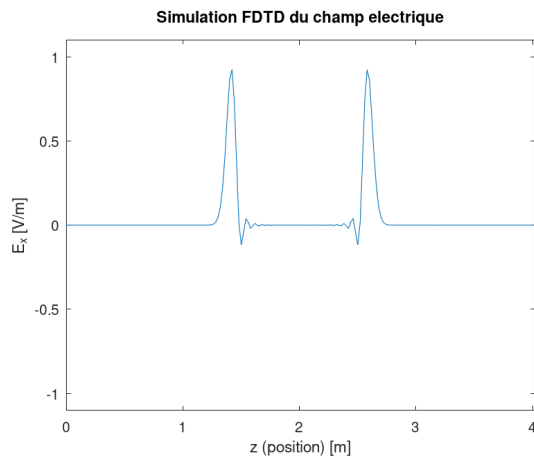
Après cela, le champ magnétique est mis à jour à partir des variations spatiales du champ électrique. Les deux champs évoluent ainsi selon le schéma de la méthode FDTD sans sauvegarder chaque itération. Le script affiche l'évolution d' $\mathbf{E}$ à chaque itération pour visualiser la propagation de l'onde et trace finalement les champs $\mathbf{E}$ et $\mathbf{H}$ à l'instant final.



Exercice 2 : Test de la condition de stabilité

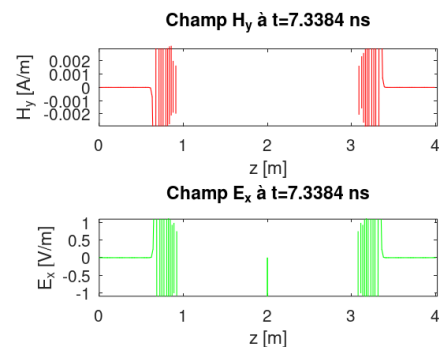
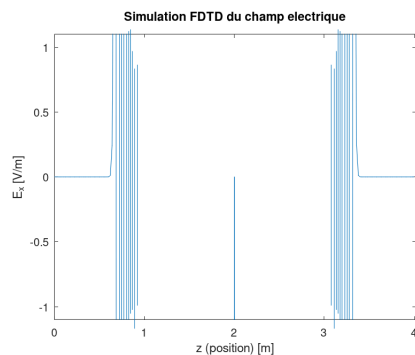
Par la suite, on choisit de doubler la taille du segment pour ne pas avoir d'effets de bord ni de réflexion.

- Pour $\alpha = 0.5$ et avec L doublé ($L = 4$) :

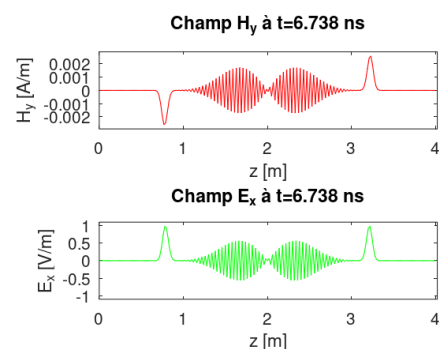
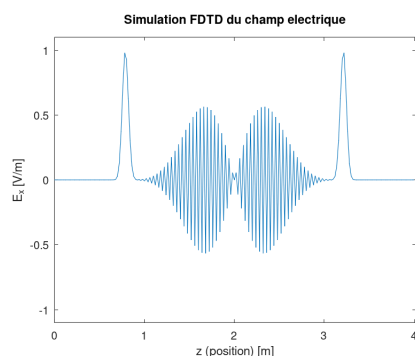


Lorsque α est très inférieur à 1, comme $\alpha = 0.5$, le schéma reste stable mais on observe une **dispersion accrue** : le pulse gaussien se déforme progressivement car un pas de temps trop petit amplifie les erreurs numériques de dispersion du schéma FDTD.

- Pour $\alpha = 1.1$ et avec L doublé ($L = 4$) :

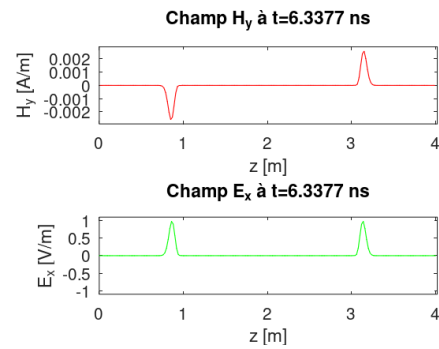
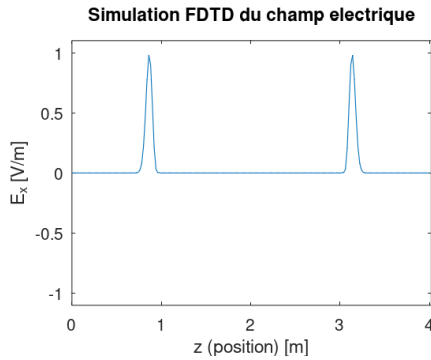


- Pour $\alpha = 1.01$ et avec L doublé ($L = 4$) :

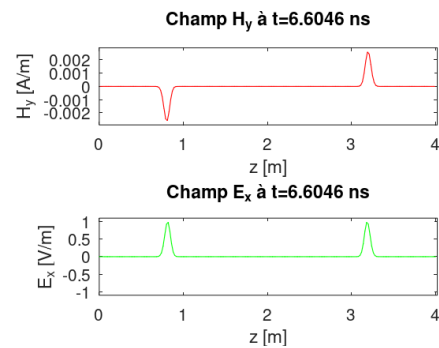
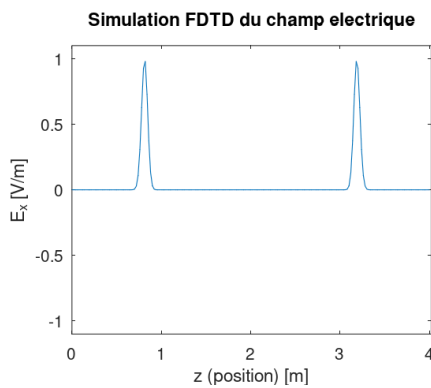


À l'inverse, dès que α dépasse 1 ($\alpha = 1.01$ ou 1.1), la simulation devient instable : les champs divergent rapidement et des oscillations non physiques apparaissent.

- Pour $\alpha = 0.95$ et avec L doublé ($L = 4$) :



- Pour $\alpha = 0.99$ et avec L doublé ($L = 4$) :



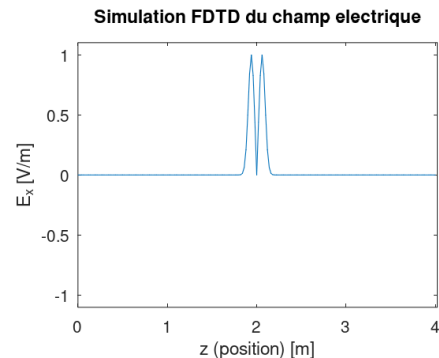
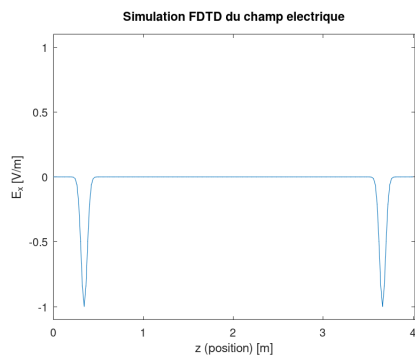
Pour conclure, lorsque le coefficient α est inférieur ou égal à 1 (par exemple $\alpha = 0.95$ ou 0.99), la simulation reste stable et l'onde se propage sans divergence.

Ces résultats montrent que le critère de stabilité $\alpha \leq 1$ doit impérativement être respecté, mais ils illustrent aussi qu'il est préférable d'utiliser un α proche de 1 pour limiter la distorsion et obtenir une propagation plus précise.

Pour la suite du TP, on choisit :

$$\alpha = 1$$

Exercice 3 : Les sources temporelles => scriptFDTD02

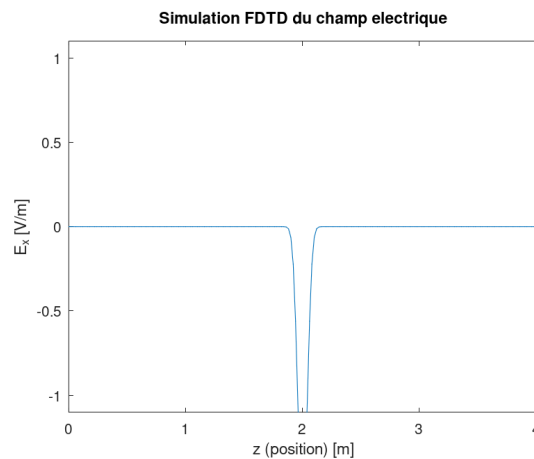


Lorsque les ondes atteignent les bords du domaine, elles se déphasent de 180° car les extrémités sont modélisées comme des parois PEC : la composante électrique tangentielle doit y être nulle, ce qui impose que l'onde réfléchie revienne avec le signe opposé pour annuler l'onde incidente au mur.

Après réflexion, les deux pulses inversés reviennent vers le centre. Lorsqu'ils s'y croisent, ils se redéphasent à nouveau car la **hard source** impose encore la valeur du pulse au centre ; une fois que la gaussienne est retombée proche de zéro, cette imposition agit elle aussi comme une condition $E = 0$, créant une réflexion supplémentaire équivalente à un second mur PEC.

Ainsi, les déphasages observés au bord comme au centre proviennent de la contrainte $E=0$ imposée par les conditions PEC et par la hard source lorsque son amplitude devient négligeable.

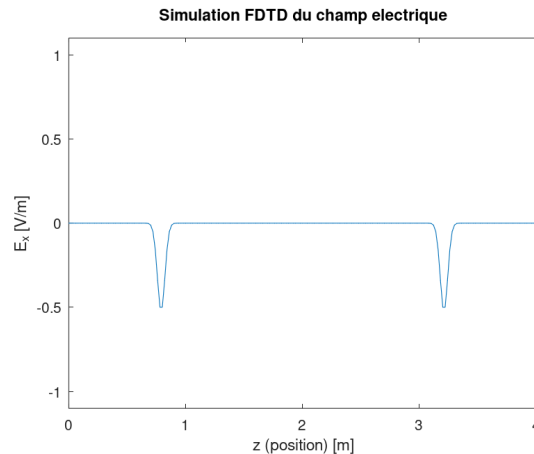
Exercice 4 : Les sources temporelles (hard source modifiée) => scriptFDTD02



Lorsque l'on modifie le code pour que la source "hard" n'impose plus la valeur du champ électrique au centre après $n=60$, on observe que les premières itérations produisent une onde qui se propage normalement à partir du centre.

Une fois la source désactivée, le centre du domaine devient une cellule FDTD normale, et l'onde peut le traverser librement. Ainsi, lorsqu'une onde réfléchie revient vers le centre depuis les bords, elle ne subit plus d'influence extérieure et continue sa propagation naturellement. On constate qu'au centre les ondes se superposent sans se redéphasier.

Exercice 5 : Les sources temporelles (soft source) => scriptFDTD02



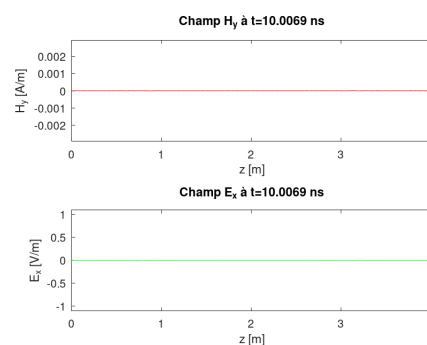
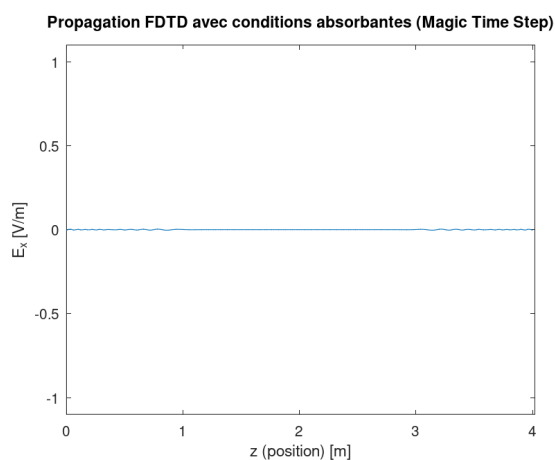
On observe le même comportement qu'avec la source hard modifiée mais avec une amplitude divisée par 2.

Exercice 6 : Les sources spatiales => scriptFDTD03

Dans le cas d'une **source spatiale**, on impose uniquement la forme du champ électrique à l'instant $n = 1$, puis le champ évolue librement sans réinjection d'énergie, exactement comme avec une **source soft** ou une **source hard coupée après 60 itérations**.

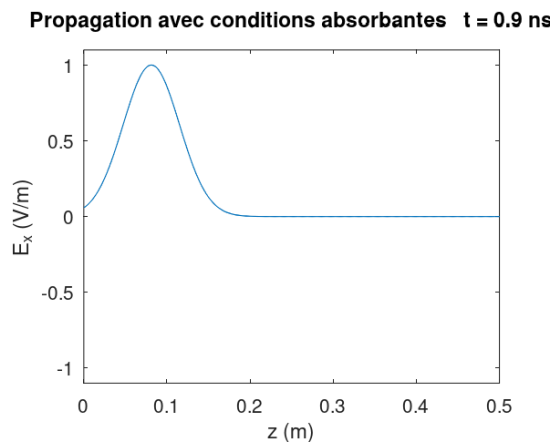
À partir de cette condition unique, l'énergie se répartit en deux ondes identiques qui se propagent dans les deux sens : comme l'énergie totale se partage en deux, **l'amplitude de chaque onde devient naturellement 0,5 au lieu de 1**. Pour retrouver des ondes d'amplitude **1** vers la droite et vers la gauche, il suffit donc de **doubler l'amplitude de la condition spatiale initialement imposée**, en multipliant la source spatiale par **2** au moment de son injection dans le domaine, avant la boucle temporelle. Ainsi, chaque onde reçoit à nouveau la quantité d'énergie correspondant à une amplitude 1.

Exercice 7 : Simulations en espace libre : les conditions de non-réflexion (« magic time-step ») => scriptFDTD04 et scriptFDTD05



Après la modification des conditions aux limites, les deux ondes sont bien absorbées.

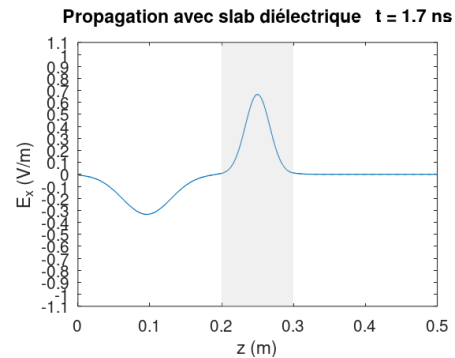
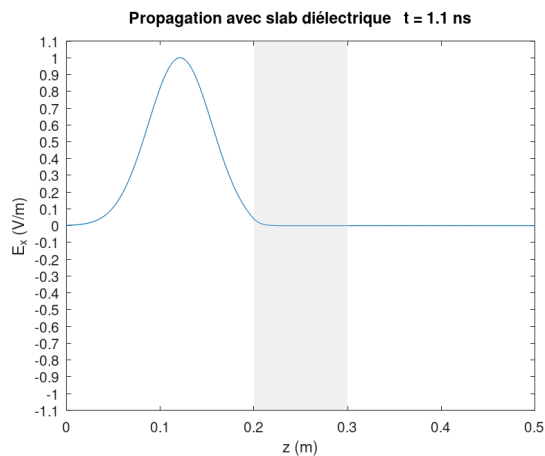
Exercice 8 : Simuler la propagation d'une onde plane pour la traversée d'un diélectrique (1-D) sans pertes
=> scriptFDTD05 et scriptFDTD06

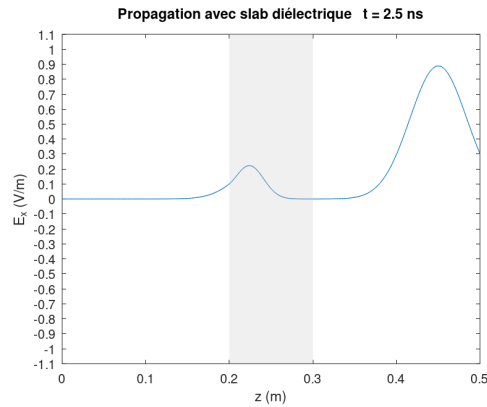


Tout se déroule comme prévu.

Exercice 9 : Simuler la propagation d'une onde plane pour la traversée d'un diélectrique (1-D) sans pertes
=> scriptFDTD05 et scriptFDTD06

Modification des hypothèses formulées précédemment.





Avec cette modification, on modélise la propagation d'une onde électromagnétique dans un domaine où un slab diélectrique ($\epsilon_r=4$) est inséré dans le vide ($\epsilon_r=1$). Le coefficient de mise à jour du champ électrique est divisé par la permittivité relative locale, ce qui ralentit la vitesse de propagation dans la région diélectrique. On observe ainsi une modification du front d'onde lors du passage dans le slab :

- **Réflexion partielle** à l'interface air/diélectrique et diélectrique/air, visible par une onde réfléchie revenant vers la source, l'amplitude de l'onde transmise est égale à 2/3 de celle de l'onde incidente et celle de l'onde réfléchie égale à 1/3 de celle de l'onde incidente. Ce rapport est représenté par la formule suivante :

$$\Gamma = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}$$

Or

$$Z = \frac{Z_0}{\sqrt{\epsilon_r}}$$

Donc

$$\Gamma = \frac{\sqrt{\epsilon_{r1}} - \sqrt{\epsilon_{r2}}}{\sqrt{\epsilon_{r1}} + \sqrt{\epsilon_{r2}}}$$

Donc puisque la permittivité de l'air est 1 et celle du diélectrique est 4, on obtient bien un rapport de 1/3 et un déphasage de 180°.

- **Réduction de la vitesse de propagation** dans le slab, entraînant un décalage temporel du front d'onde.
- **Modification de l'amplitude et de la forme du signal** dans le slab en raison de l'impédance différente. Dans ce cas ci, puisqu'on passe du diélectrique au vide, il n'y a pas de déphasage de 180°.

Ce modèle simplifié permet d'étudier qualitativement la propagation d'ondes dans des milieux composites et la notion d'adaptation d'impédance entre deux milieux.

Exercice 10 : Script Matlab demandé : coefRT.m

On obtient :

==== Coefficients de réflexion et transmission =====

Coefficient de réflexion R = -0.333

Coefficient de transmission T = 0.667

Ces valeurs sont cohérentes : le coefficient négatif (R=-0,333) indique une inversion de phase lors de la réflexion, ce qui est normal lorsqu'on passe vers un milieu plus permittif ($\epsilon_r=4$). Le coefficient de transmission (T=0,667)

confirme qu'une partie majoritaire de l'onde est transmise, mais avec une amplitude réduite.

END OF REPORT